2쪽 5번

매쓰프로 개념 중3-2 · 2쪽 · 5. 삼각비 - 01 삼각비

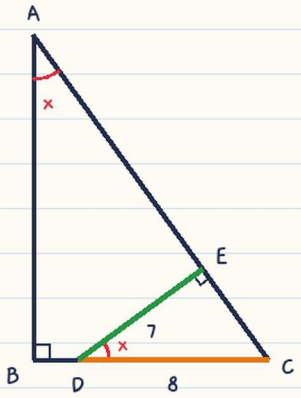
5. 직각삼각형 ABC에서 AC⊥DE, DC = 8, DE = 7이다.

$\angle BAC = x$라 할 때, $\dfrac{\sin x}{\tan x}$의 값을 구하여라.

필요한 개념

- $\sin = \dfrac{\text{높이}}{\text{빗변}}$, $\cos = \dfrac{\text{밑변}}{\text{빗변}}$, $\tan = \dfrac{\text{높이}}{\text{밑변}}$ ▶ 1쪽 개념 설명
- 두 각이 같으면 닮음 (AA 닮음) (중2)

그림



$$\frac{\sin x}{\tan x} = \frac{\text{높이}}{\text{빗변}} \div \frac{\text{높이}}{\text{밑변}}$$

$$= \frac{\text{밑변}}{\text{빗변}} = \cos x$$

$\triangle ABC \backsim \triangle DEC$ (AA)

$\rightarrow \angle CDE = \angle BAC = x$

$$\cos x = \frac{\overline{DE}}{\overline{DC}} = \frac{7}{8}$$

답 $\dfrac{7}{8}$